

- શિક્ષણ એ એક દ્વિ-ધ્રુવી પ્રક્રિયા છે, જેમાં શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી બંને સમાન રીતે કાર્ય કરે છે ત્યારે જ શિક્ષણનો હેતુ ફળીભૂત થાય છે. આ પ્રક્રિયાની સફળતા માટે વિદ્યાર્થીઓની વયકક્ષા અનુસાર અભ્યાસક્રમની રચના કરવી અનિવાર્ય છે. તજજ્ઞો અને શિક્ષકો દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવતો પાઠ્યક્રમ શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીને જોડી રાખતું માધ્યમ છે.
- શિક્ષણ પ્રક્રિયાનું સૌથી અગત્યનું પાસું એ છે કે નક્કી કરેલા સમયમાં વિદ્યાર્થીઓ વિષયવસ્તુ સમજણપૂર્વક શીખ્યા કે કેમ? તેમની સમજ સ્પષ્ટ છે કે નહીં અને તેઓ તેને લાંબા સમય સુધી યાદ રાખી શકશે કે કેમ? આ બાબતોની ચકાસણી કરવી એટલે જ મૂલ્યાંકન. શિક્ષણ પ્રક્રિયાની ફલશ્રુતિના ભાગરૂપે બાળકોએ કેટલું અધ્યયન કર્યું તેની તપાસ કરવી એ નિદાનાત્મક શિક્ષણનો મૂળભૂત હેતુ છે.

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકન

- વિદ્યાર્થીઓને પીરસવામાં આવેલું વિષયવસ્તુ તેઓ કેટલું ગ્રહણ કરી શક્યા છે, કોઈ મુદ્દામાં ક્યાશ રહી ગઈ છે કે કેમ, અથવા તેમને કોઈ ચોક્કસ મુદ્દામાં વધુ મહેનતની જરૂર છે કે નહીં—તે જાણવા માટે નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકન અનિવાર્ય છે.

નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકનનો અર્થ

- ‘નિદાન’ શબ્દ મૂળભૂત રીતે તબીબી વિજ્ઞાનમાંથી આવ્યો છે. જેવી રીતે એક તબીબ રોગના પરીક્ષણ દરમિયાન તેની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરે છે, તેવી જ રીતે શિક્ષક પણ વિદ્યાર્થીઓની અધ્યયન-અધ્યાપન સંદર્ભે રહેલી ઊણપો કે ક્યાશો શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકન એ સતત શીખવાની પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલું છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓની શીખવાની સમસ્યાઓના કારણો નક્કી કરવા અને તેના આધારે ‘ઉપચારાત્મક કાર્ય’ માટે એક સુવૃદ્ધ યોજના ઘડવાનો છે.

નિદાનાત્મક કસોટીની વ્યાખ્યાઓ

- **થોર્નડાઇક મુજબ:** “એક એવી કસોટી જે કુશળતાના ચોક્કસ પાસાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અથવા કૌશલ્ય કેળવવામાં પડતી મુશ્કેલીના કારણો શોધી તેને સુધારવા માટે ઉપચારાત્મક ક્રિયા સૂચવે છે.”
- **મેકરેન્સ મુજબ:** “નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકન મુખ્યત્વે એવી કુશળતા કે ક્ષમતાઓ સાથે સંકળાયેલું છે જે ચોક્કસ વિષય શીખવા માટે અનિવાર્ય છે.”
- **પેન મુજબ:** “નિદાનાત્મક કસોટીઓ વિદ્યાર્થીની મજબૂતાઈ અને નબળાઈઓનું સ્પષ્ટ ચિત્ર પૂરું પાડવાનું કાર્ય કરે છે.”

નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકનનું મહત્વ

- ટૂંકમાં, નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકન વિદ્યાર્થીઓ માટે નીચે મુજબ ઉપયોગી છે:

- વાંચન, લેખન અને ગણતમાં રહેલી ક્યાશ જાણવા માટે.
- મજબૂત અને નબળા પાસાઓનું વિશ્લેષણ કરવા માટે.
- ચોક્કસ વિષયોની મુશ્કેલીઓનો ખ્યાલ આપી ઉપચાર માટે દિશાસૂચન કરવા.
- કૌશલ્ય કેળવવામાં નડતી સમસ્યાઓના મૂળ કારણો શોધવા.
- શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં સુધારણા લાવવા માટેનું તે વ્યાપક અને સચોટ સાધન છે.

નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકનના લક્ષણો

- એક સારા નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકનમાં નીચેની બાબતો જોવા મળે છે:
- તે વિસ્તૃત અને વિવિધ સ્તરીય પાસાઓને આવરી લે છે.
- દરેક વિષયવસ્તુમાંથી મુદ્દાઓ સમાવિષ્ટ હોવાથી જ્ઞાન અને સમજની ઊંડી ચકાસણી શક્ય બને છે.
- સામાન્ય રીતે કોઈ ચોક્કસ સમયમર્યાદા ન હોવાથી ક્ષમતા અને નબળાઈઓનું નિરાંતે મૂલ્યાંકન થઈ શકે છે.
- આ કસોટી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની ખામીઓનું વિશ્લેષણ કરી નક્કર ‘ઉપચારકાર્ય’ હાથ ધરી શકાય છે.
- વિદ્યાર્થીની અભિરૂચિ, આવડત અને કૌશલ્યોની ઝીણવટપૂર્વક તપાસ શક્ય બને છે.
- વૈયક્તિક ભિન્નતાઓને ઓળખીને શિક્ષણ ક્યાંથી શરૂ કરવું અને ક્યા વિદ્યાર્થીનું સ્તર ક્યાં છે તેની સચોટ જાણકારી મેળવી શકાય છે.

નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકનનું મહત્વ

- વર્ગખંડમાં અધ્યયન-અધ્યાપન દરમિયાન કઈ બાબતોમાં ક્ષતિ રહી ગઈ છે તેની સંપૂર્ણ જાણકારી નિદાન દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આથી નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકન વર્ગખંડના શિક્ષક માટે આશીર્વાદ સમાન છે. તેનું મહત્વ નીચે મુજબ છે:
- **માનસિક સ્તરની જાણકારી:** વિદ્યાર્થીઓનું માનસિક સ્તર જાણી શકાય છે, જેથી શિક્ષણ પ્રક્રિયા સરળતાથી થઈ શકે.
- **ભૂલોનું નિવારણ:** વિદ્યાર્થીઓની વિષય પરત્વેની ભૂલો જાણી તેના માટે ચોક્કસ કાર્યક્રમની રૂપરેખા તૈયાર કરી શકાય છે.
- **આયોજનમાં મદદ:** વિદ્યાર્થીઓની જરૂરિયાત મુજબ પૂર્વ આયોજન કરી વિવિધ શૈક્ષણિક સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- **કૌશલ્ય વિકાસ:** નબળા વિદ્યાર્થીઓની ક્ષતિઓ જાણી તેમનામાં રહેલા કૌશલ્યોનો વિકાસ કરી શકાય છે.
- **યોગ્ય પદ્ધતિની પસંદગી:** વિદ્યાર્થીઓના વિવિધ જૂથો બનાવી તેમને અનુરૂપ શિક્ષણ પદ્ધતિ પસંદ કરી શકાય છે.
- **મુશ્કેલીઓની ઓળખ:** શિક્ષણ પ્રક્રિયા દરમિયાન પેટા-મુદ્દાઓ સમજવામાં પડતી મુશ્કેલીઓની પ્રત્યક્ષ માહિતી મેળવી શકાય છે.
- **સિદ્ધિમાં વધારો:** ચોક્કસ નિદાનના આધારે ઉપચાર પૂરો પાડી વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક સિદ્ધિમાં વધારો કરી શકાય છે.
- **માર્ગદર્શન:** વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને આચાર્યશ્રીને નબળાઈઓથી વાકેફ કરી સુધારણા માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન પૂરું પાડી શકાય છે.
- **હકારાત્મક અભિગમ:** વિદ્યાર્થીઓના સારા અને નબળા પાસાંઓ ઓળખી હકારાત્મક અભિગમ વિકસાવી શકાય છે અને તેમને સુધારણા માટે તક આપી શકાય છે.

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં ઉપચારાત્મક શિક્ષણ

- નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકન દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી ક્ષતિઓ અને ભૂલોને દૂર કરવા માટે ઉપચારાત્મક શિક્ષણ પ્રયોજવું અનિવાર્ય છે. નિદાન વગરનું ઉપચારકાર્ય અને ઉપચાર વગરનું નિદાન બંને અધૂરાં છે.
- **ઉપચારાત્મક શિક્ષણનો અર્થ:** નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકનને આધારે ઓળખાયેલી નબળાઈઓમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરાવવા માટે આપવામાં આવતું શિક્ષણ એટલે ઉપચારાત્મક શિક્ષણ.
- **કાર્ટરના મતે:** “ઉપચારાત્મક શિક્ષણ એટલે વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલી વિશિષ્ટ ક્ષતિને દૂર કરવા માટે તેમની તે ક્ષમતાનો વિકાસ કરવા આપવામાં આવતું શિક્ષણ.” (દા.ત. વાંચન ક્ષતિ દૂર કરવા વારંવાર મહાવરો કરાવવો).
- **ચોકમના મતે:** “ઉપચારાત્મક શિક્ષણ એ વિદ્યાર્થીઓએ ભૂતકાળમાં કરેલી ભૂલોને જાણીને તેને સુધારવા માટેની ચોક્કસ પ્રક્રિયા છે, જેથી ભવિષ્યમાં તેવી ભૂલો અટકાવી શકાય.”
- તે સંપૂર્ણપણે નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકન પર આધારિત છે.
- તે નિદાનાત્મક કસોટીની ગતિશીલ કે ક્રિયાત્મક બાજુ છે.
- તેનો મુખ્ય હેતુ શીખવાની અને કુશળતા પ્રાપ્ત કરવાની મુશ્કેલીઓને દૂર કરવાનો છે.
- તે જે-તે વિષયવસ્તુને અનુરૂપ ટૂંકાગાળાની શૈક્ષણિક સારવાર છે.
- તે વિદ્યાર્થીઓની ભવિષ્યની ભૂલો અટકાવવાની એક પ્રક્રિયા છે.
- તેના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની વિદ્યાકીય સિદ્ધિની ન્યૂનતાઓ નિશ્ચિત કરી શકાય છે.
- **ઉપચારાત્મક શિક્ષણનું મહત્વ**
- **કૌશલ્ય સુધારણા:** વિદ્યાર્થીઓના વિશિષ્ટ કૌશલ્યોનો વિકાસ કરી શકાય છે.
- **ગેરસમજ દૂર કરવી:** વિષયના અનુસંધાને નબળાઈઓ જાણી તેમાં રહેલી ગેરસમજ દૂર કરી શકાય છે.
- **આત્મવિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ:** શિક્ષણની સરળતાને કારણે વિદ્યાર્થીઓમાં આત્મવિશ્વાસ વધે છે અને નવું શીખવા માટે હકારાત્મક પાથો તૈયાર થાય છે.
- **વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન:** વિદ્યાર્થીઓની આવશ્યકતા અને ક્ષમતા અનુસાર વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન આપી શકાય છે.
- **પછાત વિદ્યાર્થીઓ પર ધ્યાન:** વર્ગમાં પાછળ રહી જતા બાળકો પર સવિશેષ ધ્યાન આપી તેમની આવડતો વિકસાવી શકાય છે.
- નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકન અને ઉપચારાત્મક શિક્ષણ એ ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષણ માટેના મુખ્ય બે આધારસ્તંભો છે. આ પ્રક્રિયા દ્વારા નબળા અને મધ્યમ બાળકોની સિદ્ધિમાં નોંધપાત્ર વધારો

કરવો સંભવ છે. દરેક શિક્ષકે પોતાના વિષયના અઘરા મુદ્દાઓને કેન્દ્રમાં રાખી નિદાન અને ઉપચારકાર્ય કરવું જોઈએ, જે સમગ્ર શિક્ષણ જગત માટે અત્યંત ફળદાયી નીવડશે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કોના પર આધારિત છે?**
(A) માત્ર શિક્ષકની મરજી પર (B) નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકન પર
(C) વિદ્યાર્થીની હાજરી પર (D) પુસ્તકની કિંમત પર
જવાબ: (B)
- 'નિદાન' શબ્દ મૂળ કયા વિજ્ઞાનમાંથી આવ્યો છે?**
(A) ભૌતિક વિજ્ઞાન (B) તબીબી વિજ્ઞાન
(C) રસાયણ વિજ્ઞાન (D) ખગોળ વિજ્ઞાન
જવાબ: (B)
- શૈક્ષણિક પાસા અને તેનું મહત્વ જોડો:**
(વ) માનસિક સ્તર જાણવું - (i) ઉપચારાત્મક શિક્ષણ
(ર) આત્મવિશ્વાસ વધારવો - (ii) નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકન
(A) (વ-ii), (ર-i) (B) (વ-i), (ર-ii)
(C) (વ-ii), (ર-ii) (D) (વ-i), (ર-i)
જવાબ: (A)
- નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે?**
(A) વિદ્યાર્થીઓને નાપાસ કરવા
(B) સમસ્યાઓના કારણો શોધી ઉપચારાત્મક યોજના ઘડવી
(C) માત્ર પરીક્ષા લેવી
(D) વર્ગ બદલવો
જવાબ: (B)
- ઉપચારાત્મક શિક્ષણથી વિદ્યાર્થીમાં શું વધે છે?**
(A) SR (B) આત્મવિશ્વાસ
(C) આળસ (D) મૂંઝવણ
જવાબ: (B)
- વિધાન (A): નિદાન વગરનું ઉપચારકાર્ય અધૂરું છે.
કારણ (R): કારણ જાણ્યા વગર સુધારણાની સચોટ યોજના ઘડી શકાતી નથી.**
(A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે
(B) A સાચું, R ખોટું
(C) A ખોટું, R સાચું
(D) બંને ખોટા
જવાબ: (A)
- શિક્ષણ એ કેવા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે?**
(A) એક-ધ્રુવી (B) દ્વિ-ધ્રુવી
(C) ત્રિ-ધ્રુવી (D) બહુ-ધ્રુવી
જવાબ: (B)
- વૈયક્તિક ભિન્નતા ઓળખવા કઈ કસોટી ઉપયોગી છે?**
(A) સામાન્ય કસોટી (B) નિદાન કસોટી
(C) ચિત્ર કસોટી (D) દોડની કસોટી
જવાબ: (B)
- પદ્ધતિ અને તેના લક્ષણ જોડો:**
(વ) નિદાનાત્મક કસોટી - (i) ટૂંકગાળાની શૈક્ષણિક સારવાર
(ર) ઉપચારાત્મક શિક્ષણ - (ii) વિવિધ સ્તરીય પાસાઓને આવરી લે
(A) (વ-ii), (ર-i) (B) (વ-i), (ર-ii)
(C) (વ-ii), (ર-ii) (D) (વ-i), (ર-i)
જવાબ: (A)
- નિદાનાત્મક કસોટીની ગતિશીલ કે ક્રિયાત્મક બાજુ કઈ છે?**
(A) પરીક્ષા (B) ઉપચારાત્મક શિક્ષણ
(C) અવલોકન (D) લેખન
જવાબ: (B)
- યોગ્ય રીતે જોડો:**
(વ) નિદાન - (i) ભૂલો સુધારવાની પ્રક્રિયા
(ર) ઉપચાર - (ii) મુશ્કેલીના કારણો શોધવા
(A) (વ-ii), (ર-i) (B) (વ-i), (ર-ii)
(C) (વ-ii), (ર-ii) (D) (વ-i), (ર-i)
જવાબ: (A)
- કાર્ટરના મતે ઉપચારાત્મક શિક્ષણ એટલે શું?**
(A) રમતનું શિક્ષણ
(B) વિશિષ્ટ ક્ષતિ દૂર કરવા અપાતું શિક્ષણ
(C) નવી માહિતી આપવી
(D) માત્ર વાર્તા કહેવી
જવાબ: (B)
- નિદાનાત્મક શિક્ષણનો મૂળભૂત હેતુ શું છે?**
(A) બાળકોએ કેટલું અધ્યયન કર્યું તેની તપાસ કરવી
(B) રમતગમત વધારવી
(C) ફી ઉઘરાવવી (D) સજા કરવી
જવાબ: (A)
- વાંચન ક્ષતિ દૂર કરવા વારંવાર મહાવરો કરાવવો એ શું છે?**
(A) નિદાન (B) ઉપચાર
(C) રમત (D) સજા
જવાબ: (B)

15. કોના માટે ઉપચારાત્મક શિક્ષણ વધુ અનુકૂળ છે?

- (A) માત્ર તેજસ્વી
(B) સામાન્ય સિદ્ધિ સ્તર ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ
(C) માત્ર આચાર્ય
(D) માત્ર વાલીઓ

જવાબ: (B)

16. શિક્ષણની સફળતા માટે શું અનિવાર્ય છે?

- (A) મોંઘા સાધનો
(B) વચકક્ષા અનુસાર અભ્યાસક્રમ
(C) મોટું મકાન (D) વધુ હોમવર્ક

જવાબ: (B)

17. કોના મતે નિદાનાત્મક કસોટી મજબૂતાઈ અને નબળાઈ-ઓનું ચિત્ર પૂરું પાડે છે?

- (A) થોર્નડાઈક (B) પેન
(C) મેડરેન્સ (D) ચોકમ

જવાબ: (B)

18. શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીને જોડી રાખતું માધ્યમ કયું છે?

- (A) મોબાઈલ (B) પાઠ્યક્રમ/અભ્યાસક્રમ
(C) ઇન્ટરનેટ (D) ટેલિવિઝન

જવાબ: (B)

19. નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકન કઈ પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલું છે?

- (A) માત્ર રમવાની (B) સતત શીખવાની
(C) માત્ર લખવાની (D) પ્રવાસની

જવાબ: (B)

20. નબળાઈઓનું નિવારણ કઈ પ્રક્રિયાનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે?

- (A) પ્રવેશ પ્રક્રિયા (B) ઉપચારાત્મક શિક્ષણ
(C) રમત સ્પર્ધા (D) ફી વધારો

જવાબ: (B)

21. વ્યાખ્યાકાર અને તેમના મુખ્ય શબ્દો જોડો:

- (વ) થોર્નડાઈક - (i) મજબૂતાઈ અને નબળાઈઓનું ચિત્ર
(ર) પેન - (ii) કૌશલ્યના ચોક્કસ પાસાઓ પર ધ્યાન
(A) (વ-ii), (ર-i) (B) (વ-i), (ર-ii)
(C) (વ-i), (ર-i) (D) (વ-ii), (ર-ii)

જવાબ: (A)

22. ઉપચારાત્મક શિક્ષણ એ જે-તે વિષયની કેવી સારવાર છે?

- (A) લાંબાગાળાની (B) ટૂંકગાળાની
(C) કાયમી (D) બિનજરૂરી

જવાબ: (B)

23. વિદ્યાર્થીઓની વાંચન, લેખન અને ગણનની કયાશ જાણવા શું જરૂરી છે?

- (A) વાર્ષિક પરીક્ષા (B) નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકન
(C) રમતગમત (D) સંગીત

જવાબ: (B)

24. પછાત બાળકો પ્રત્યે સવિશેષ ધ્યાન આપવાની તક શેમાં મળે છે?

- (A) વ્યાખ્યાનમાં (B) પરીક્ષાખંડમાં
(C) મેદાન પર (D) ઉપચારાત્મક શિક્ષણમાં

જવાબ: (D)

25. "ભૂતકાળની ભૂલો સુધારી ભવિષ્યમાં તેને અટકાવવી" - આ વ્યાખ્યા કોણે આપી?

- (A) કાર્ટર (B) ચોકમ
(C) પેન (D) બ્લૂમ

જવાબ: (B)

26. નીચેનામાંથી કયું વિધાન ઉપચારાત્મક શિક્ષણ માટે સાચું છે?

- (A) તે નિદાન પર આધારિત નથી
(B) તે ભવિષ્યની ભૂલો અટકાવવાની પ્રક્રિયા છે
(C) તે માત્ર સજા છે
(D) તે સમયનો વ્યય છે

જવાબ: (B)

27. શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં નિદાન અને ઉપચાર એ શું છે?

- (A) બે વિરોધી પાસા (B) બે આધારસ્તંભો
(C) વધારાનું કાર્ય (D) માત્ર લેખિત કામ

જવાબ: (B)

28. નિદાનાત્મક કસોટીમાં સામાન્ય રીતે શું હોતું નથી?

- (A) પ્રશ્નો (B) વિદ્યાર્થીઓ
(C) વિષયવસ્તુ (D) સમયમર્યાદા

જવાબ: (D)

29. નબળા વિદ્યાર્થીઓની ક્ષતિઓ જાણી તેમના કૌશલ્યોનો વિકાસ કરવા કોણ આશીર્વાદ સમાન છે?

- (A) આચાર્ય (B) નિદાનાત્મક મૂલ્યાંકન
(C) પાઠ્યપુસ્તક (D) રજાઓ

જવાબ: (B)

30. નિદાન અને ઉપચારની પ્રક્રિયાથી કોની સિદ્ધિમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય છે?

- (A) માત્ર તેજસ્વી (B) નબળા અને મધ્યમ બાળકો
(C) માત્ર શિક્ષક (D) માત્ર શાળા

જવાબ: (B)